



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco N° 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

PROGRAMA 2026			
Materia: Laboratorio de Instrumentación y Medición		Año: 2026	
Curso: 3º Año – 1º División - 2º División Turno: Mañana			
Profesores:		Rojas, Ricardo Jorge	Miranda, Lucas
Capacidades: - Realizar mediciones para la recopilación de datos y la resolución de problemas. - Manejar los instrumentos analógicos. - Manejar los instrumentos digitales. - Manejar el Osciloscopio. - Interpretar y resolver situaciones de medición.			
Unidad	Contenidos		
Unidad Didáctica N° 1.	Medición y Error Definiciones. Exactitud y Precisión. Cifras Significativas. Tipos de Error. Análisis Estadístico. Probabilidad de Errores. Errores Límite. Sistemas de Unidades Fundamentales y Derivadas. Unidades Eléctricas y Magnéticas. Sistema Internacional de Unidades. Conversión de Unidades.		
Unidad Didáctica N° 2.	Instrumentos Analógicos y Digitales Instrumentos Electrónicos Analógicos para Medición de Parámetros Básicos. Principio de Funcionamiento. Instrumentos Electrónicos Digitales para Medición de Parámetros Básicos. Principio de Funcionamiento.		
Unidad Didáctica N° 3.	Instrumentos de Medición		



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco N° 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

	Osciloscopios. Principio de Funcionamiento. Generadores de Señales. Principio de Funcionamiento. Herramientas de Medida Avanzadas Usadas en Electrónica: Telurímetro, Analizador de Espectro, Generador de Funciones Programable, Frecuencímetros y Otros vinculados.
Unidad Didáctica N° 4.	Medición con puentes Puente de Wheatstone. Puente de Wien. Puente de Wheatstone con Protección. Puente de Kelvin. Condiciones de Desequilibrio.
Unidad Didáctica N° 5	Transductores como elementos de entrada a sistemas de instrumentación Clasificación de Transductores. Selección de Transductores. Galgas Extensiométricas. Transductores de Desplazamiento. Mediciones de Temperatura.
Unidad Didáctica N° 6	Ensayos electrónicos Ensayos con Amplificadores Operacionales. Diferentes Topologías y Aplicaciones. Ensayo de JFET, VMOS: Circuitos Discretos, Fuentes de Alimentación y Otros vinculados. Ensayo de Amplificadores Lineales de Potencia en Audio Frecuencia. Ensayos de Controles de Lazo Abierto y Lazo Cerrado Simples. Ensayos de Dispositivos Digitales Programables como Apoyo y en Coordinación con del Espacio Curricular.

Cronograma	MARZO/ABRIL/MAYO	JUNIO/ JULIO / AGOSTO	SEPTIEMBRE /OCTUBRE / NOVIEMBRE
Contenidos	Unidad Didáctica N° : 1-2	Unidad Didáctica N° 3-4	Unidad Didáctica N° 5-6



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco N° 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

	• Medición y Error • Instrumentos Anal. y Digit.	• Osciloscopio • Medición de Puentes	• Transductores como elementos de entrada a sistemas de instrumentación • Ensayos electrónicos
Criterios de Evaluación: • 80% de asistencia. • Descripción en forma clara y comprensible de los dispositivos electrónicos • Conocimiento de los conceptos básicos de parámetros eléctricos • Destreza para la medición de parámetros eléctricos con Multímetro y Osciloscopio • Correcto procedimiento para la resolución de problemas planteados • Habilidad para la detección y diagnóstico de fallas mediante las mediciones • Presentación en forma término de informes • Se evaluará la exposición coherente y correcta de los temas tratados, en cualquiera de sus expresiones. • Realización a término de las Practicas en el Laboratorio. Se evaluará la defensa y justificación de las Prácticas realizados. Bibliografía: • Técnico en Electrónica (Paulo Brudis - Fox Andina - 2013) • Electronica Practica (Daniel Benchimon – Fox Andina – 2011) • Principios de Electrónica 6ta Edición (Malvino, Albert Paul – Mc Graw Hill -2000)			